

Απαντήσεις: ποιοι φοιτητές θα λάβουν τι;

Τι κάνουν οι φοιτητές, και τι διαφέρει από το Εργαστήριο 1. Τα δεδομένα είναι πραγματικά: δεν υπάρχει κρυφή «αλήθεια» ούτε μία σωστή απάντηση. Κρίνεται η τεκμηρίωση: επέλεξαν πρώτα ενέργεια και μετά κατώφλι; Διάβασαν σωστά τους αριθμούς του κατωφλίου τους; Έδωσαν τις 100 συναντήσεις με κριτήριο; Όλα βρίσκονται στο φύλλο εργασίας, μία σελίδα, ίδιο για κάθε αίθουσα, με τα τρία ερωτήματα και τον χρόνο τους.

Τα τρία ερωτήματα του φύλλου, και οι απαντήσεις που αντέχουν

Ερώτημα	Απαντήσεις που αντέχουν στον έλεγχο	Απαντήσεις που δεν αντέχουν
1. Ποια ενέργεια, και ποιο κατώφλι της αντιστοιχεί;	Ελαφριά ενέργεια (μήνυμα με πόρους): ανέχεται πολλούς ψευδώς θετικούς, άρα χαμηλό κατώφλι, 0,2 ή 0,3. Σπάνιος ανθρώπινος χρόνος: 0,5 ή 0,6. Βαριά ενέργεια: 0,7 ή τίποτε, γιατί και μία άδικη επισήμανση αποτελεί βλάβη. Ισχυρότερη απάντηση: δύο ενέργειες με δύο κατώφλια, ελαφριά για πολλούς και ανθρώπινος χρόνος για λίγους.	Κατώφλι «επειδή ισορροπεί ευστοχία και ανάκληση»: η ισορροπία δεν είναι κριτήριο, η ενέργεια είναι. Κατώφλι χωρίς ενέργεια.
2. Με το κατώφλι σας: πόσοι επισημαίνονται, χωρίς λόγο, διαφεύγουν;	Οι τρεις αριθμοί της γραμμής του πίνακα, π.χ. στο 0,3: 317 επισημαίνονται, 91 χωρίς λόγο, 58 διαφεύγουν. Αντέχει όποια ομάδα λέει και τι κοστίζει καθένα από τα δύο σφάλματα για τη δική της ενέργεια.	Σύγχυση ευστοχίας και ανάκλησης· η στήλη «χωρίς λόγο» διαβασμένη ως «διαφεύγουν».
3. Σε ποιους οι 100 συναντήσεις, με ποιο κριτήριο;	Σε όσους έχουν ένα τουλάχιστον επιτυχές μάθημα στο 1ο εξάμηνο, κατά σειρά κινδύνου: εκεί η συνάντηση μπορεί ακόμη να αλλάξει κάτι. Από τους 100 πρώτους της λίστας, οι 71 δεν πέρασαν κανένα μάθημα· για αυτούς άλλη ενέργεια (επικοινωνία από τη γραμματεία: «σκοπεύετε να συνεχίσετε;»). Στους 747 με ένα τουλάχιστον μάθημα εγκατέλειψαν οι 172· με κατώφλι 0,4 επισημαίνονται 152 και εντοπίζεται το 61%.	Οι 100 πρώτοι της λίστας χωρίς σχόλιο: 99 εγκατέλειψαν, αλλά είναι ακριβή επιβεβαίωση αυτού που ήδη γνωρίζει η γραμματεία.

Το κατώφλι: τι συμβαίνει στους 885 φοιτητές ελέγχου (εγκατέλειψαν οι 284)

Κατώφλι	Επισημαίνονται	ορθά	χωρίς λόγο	Διαφεύγουν	Ευστοχία	Ανάκληση
0,2	376	244	132	40	65%	86%
0,3	317	226	91	58	71%	80%
0,4	270	211	59	73	78%	74%
0,5	231	192	39	92	83%	68%
0,6	208	179	29	105	86%	63%
0,7	180	162	18	122	90%	57%
οι 100 πρώτοι	100	99	1	185	99%	35%

Δύο επιφυλάξεις για τα δεδομένα, αν ρωτηθείτε. 180 φοιτητές εμφανίζονται με μηδέν δηλωμένα μαθήματα στο 1ο εξάμηνο και οι 75 από αυτούς αποφοίτησαν: πιθανότατα αναγνωρίσεις μαθημάτων ή ελλείπουσες τιμές καταγεγραμμένες ως μηδέν. Οι 794 που «παραμένουν εγγεγραμμένοι» λογίζονται ως «δεν εγκατέλειψαν»· άλλη επιλογή θα έδινε άλλους αριθμούς, και αυτό είναι απόφαση. **Πηγή:** Realinho, Machado, Baptista & Martins (2022), Data, 7(11), 146· UCI Machine Learning Repository 697, CC BY 4.0· δική μας ανάλυση (λογιστική παλινδρόμηση, σπόρος 697): lab2/numbers.json στο αρχείο κατασκευής του υλικού.

Τι προσθέτετε εσείς στην αποκάλυψη (διαφάνειες 9 έως 11)

Υποομάδες. Υπότροφοι: εγκαταλείπει το 13% έναντι 39%, διαφεύγει το 67% έναντι 21%. Δίδαστρα σε καθυστέρηση: εγκαταλείπει το 84%, επισημαίνεται χωρίς λόγο το 56% έναντι 8%. Με τόσο άνισα βασικά ποσοστά η ανισότητα των σφαλμάτων δεν διορθώνεται, επιλέγεται. Ομάδες των 30 ή 12 ατόμων δεν κρίνονται.

Βάρη και μήνυμα. Πρώτο, με διαφορά, τα μαθήματα που πέρασε (−2,30)· δίδαστρα (−0,80)· υποτροφία (−0,32)· ηλικία (+0,31). Άρα: οικονομική ενέργεια για όποιον χρωστά, ακαδημαϊκή για όποιον δεν περνά μαθήματα. Το μήνυμα της διαφάνειας 11 ονομάζει ό,τι παρατηρήθηκε, προτείνει ένα βήμα, υπογράφεται από πρόσωπο, και δεν αναφέρει ούτε πιθανότητα ούτε δίδαστρα.

Η βραδιά: το εργαστήριο, η αποκάλυψη, οι ερωτήσεις

Μέρος 2: το εργαστήριο και η αποκάλυψη, λεπτό προς λεπτό

Λεπτά	Διαφάνειες	Τι γίνεται	Zoom
0 έως 6	1 έως 4	Η περίπτωση, τι είναι γνωστό και πότε, τα τρία ερωτήματα, πώς δουλεύουμε.	Το φύλλο εργασίας μοιράζεται τώρα, από την πλατφόρμα ή τη συνομιλία.
6 έως 25	5	Αίθουσες: 2' άνοιγμα, 15' εργασία (χρονόμετρο 15:00, πλήκτρο T), 2' επιστροφή.	Αυτόματη κατανομή, περίπου τέσσερα άτομα, αυτόματο κλείσιμο στα 15'.
25 έως 35	6	Δύο ομάδες απαντούν πλήρως, 02:30 η καθεμία. Οι υπόλοιπες μόνο σε τι διαφωνούν.	Σημειώνετε ενέργεια και κατώφλι κάθε ομάδας· ο πίνακας της σελίδας 1 δίνει τους αριθμούς της.
35 έως 42	7 έως 11	Η αποκάλυψη: οι αριθμοί του κατωφλίου, η κορυφή της λίστας, οι υποομάδες, τι βαραίνει στο μοντέλο, το υπόδειγμα.	Όσα προσθέτετε εσείς στις διαφάνειες 9 έως 11: σελίδα 1.
42 έως 45	12	Περιθώριο 3', και διάλειμμα στην ώρα του.	

Μηνύματα προς όλες τις αίθουσες. 5ο λεπτό: «Έχετε επιλέξει ενέργεια; Το κατώφλι έπεται.» 11ο λεπτό: «Τέσσερα λεπτά ακόμη: το τρίτο ερώτημα, οι 100 συναντήσεις.»

Στις αίθουσες. Δεν δίνετε απαντήσεις. Ρωτάτε: «Ποιος ωφελείται από αυτή την ενέργεια;» · «Ποιον αφήνει έξω το κατώφλι σας;» · «Για ποιους είναι ήδη αργά όταν γίνεται η πρόβλεψη;»

Λίγες ή πολλές αίθουσες. Μία ομάδα (έως 6 άτομα): χωρίς αίθουσες, 15' στην ολομέλεια με το φύλλο. Δύο ομάδες: και οι δύο πλήρως. Τρεις ή τέσσερις: όπως στις διαφάνειες. Πέντε και άνω: δύο πλήρως, οι υπόλοιπες γράφουν τη διαφορά τους στη συνομιλία.

Μέρος 3: τα δεκαπέντε λεπτά των ερωτήσεων (διαφάνεια 25)

Ερώτηση που θα ακούσετε	Απάντηση, από την εκφώνηση και τα μαθήματα
Πόσες βάσεις δεδομένων;	Δύο έως τρεις, καθεμία με τη δική της εκδοχή της συμβολοσειράς και με καταγεγραμμένη εκτέλεση. Το ERIC είναι ελεύθερο και ανοίγει από παντού· η Scopus μέσω HEAL-Link, με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, από το δίκτυο του ιδρύματος ή με VPN.
Πόσα αποτελέσματα είναι «καλά»;	Πάνω από 500 στενεύουν, κάτω από 40 διευρύνουν, και ελέγχουν ότι η συμβολοσειρά βρίσκει τα δύο άρθρα που ήδη γνωρίζουν. Το τελικό πλήθος μελετών δεν είναι κριτήριο: κριτήριο είναι η διαδικασία.
Ελληνικά ή αγγλικά; Πόσες λέξεις;	Όποια από τις δύο προτιμούν. 4.000 έως 6.000 λέξεις, δομή PRISMA, APA 7. Χωρίς δομή PRISMA και διάγραμμα ροής, επιστροφή για επανυποβολή· μη τήρηση του APA, -10%.
Ατομικά ή σε δυάδα; Πώς δηλώνω θέμα;	Και τα δύο επιτρέπονται. Η επιλογή και το θέμα δηλώνονται στο κοινό έγγραφο και ακολουθεί επιβεβαίωση· για δικό τους θέμα, πρόταση με μήνυμα στους δύο διδάσκοντες.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω Τεχνητή Νοημοσύνη;	Μόνο για μεμονωμένες προτάσεις, για βελτίωση των αγγλικών, με δήλωση στο τέλος της εργασίας· ο έλεγχος γίνεται με λογισμικό του Πανεπιστημίου. Ο κανόνας δεν τίθεται υπό συζήτηση.
Χρειάζεται το αρχείο προτύπων;	Όχι, είναι προαιρετικό. Όποιος προτιμά δικό του πίνακα κρατά ίδιες στήλες για όλες τις μελέτες και ημερολόγιο αναζήτησης.
Πώς γράφω το εύρημα μιας μελέτης;	Με κατεύθυνση και, όπου υπάρχει, με μέγεθος· δείγμα με αριθμούς· κενή στήλη σημαίνει «δεν αναφέρεται» και γράφεται έτσι. «Η μελέτη εξέτασε...» δεν είναι εύρημα.
Τι είναι σύνθεση;	Ο ισχυρισμός που προκύπτει από τις μελέτες μαζί, με το πόσες τον στηρίζουν και πόσες όχι. Μία ενότητα ανά ερευνητικό ερώτημα· η ερμηνεία ανήκει στη Συζήτηση.
Πότε είναι η προθεσμία;	Όπως ορίζεται στην πλατφόρμα. Μην ανακοινώνετε προφορικά άλλη ημερομηνία.

Αν δεν ρωτά κανείς, ρωτάτε εσείς, με τη σειρά των τριών σημείων της διαφάνειας 25: «Ποιος έχει δηλώσει θέμα; Ποιος έχει ήδη συμβολοσειρά, και πόσα αποτελέσματα έδωσε; Ποιος έχει αρχίσει να διαβάξει πλήρη κείμενα;» Όταν μηδενίσει το χρονόμετρο, περνάτε στο «Να θυμάστε»: ό,τι μένει πάει στην πλατφόρμα. **Πέντε σφάλματα που θα δείτε στις εργασίες:** «η μελέτη εξέτασε...» στη στήλη των ευρημάτων (και τι βρήκε);· δείγμα «φοιτητές» (πόσοι, από πού);· διαφορετικές στήλες ανά μελέτη (πώς συγκρίνονται);· ισχυρισμός με μία μελέτη γραμμένος ως βεβαιότητα (πόσες τον στηρίζουν);· ερμηνεία μέσα στον ισχυρισμό (η μελέτη το βρήκε ή εσείς;).